

短期经营决策

约束资源最优利用决策

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

时间工匠是一家手表制造商，设计部门正在研究是否增加新款手表的功能，现有四项可添加的功能：光波、防水、蓝牙、心率测试。各功能的增量成本如下：

功能	光波	防水	蓝牙	心率
成本	187	133	29	88

时间工匠拟就每两项功能之间征求用户的意见，哪一项功能相对更为重要。例如：让用户在光波和夜光之间选择更为重要的一项，用户选择较为重要的得1分，否则为0分。然后根据功能评分和成本信息评估其价值，以确定添加的优先顺序。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

在保证产品质量的前提下，改进产品设计结构可以大大降低产品成本。国内外有关资料显示，通过改进产品设计结构所降低的成本数额占事前成本决策取得成本降低额的70%~80%。可见，大力推广功能成本决策，不仅可以保证产品必要的功能及质量，而且可以确定努力实现的目标成本，从而降低产品成本。产品功能成本决策是将产品的功能（产品所担负的职能或所起的作用）与成本（为获得产品一定的功能必须支出的费用）对比，寻找降低产品成本途径的管理活动。其目的在于以最低的成本实现产品适当的、必要的功能，提高企业的经济效益。

产品功能与成本之间的比值关系称为价值，可用公式表示为：

$$\text{价值 (V)} = \frac{\text{功能 (F)}}{\text{成本 (C)}}$$

从上式可以看出，以更小的成本开发更好的功能可以提高产品价值。因此需要对功能进行量化评价以方便不同功能的比较，功能评价的基本方法主要有评分法和强制确定法。评分法是按产品或零部件的功能重要程度打分，通过确定不同方案的价值系数来选择最优方案。

强制确定法也称为一对一比较法或0-1评分法，就是把组成产品的功能排列起来，一对一进行对比，凡功能相对重要的功能得1分，功能相对不重要的功能得0分。然后，将全部零件得分总数除以各零件得分总数，即可求得零件的功能评价系数。即：

各功能评价系数 = 该功能评价得分/总得分

在功能评价系数确定后，应计算各零件的成本系数和价值系数：

各功能成本系数 = 该功能的增量成本/总的增量成本

各功能价值系数 = 该功能的评价系数/该功能的成本系数

价值系数表示功能与成本之比，因此如果需要在各功能之间选择，应选择价值系数较高的功能。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据用户输入的对比信息，求解各功能的价值系数，并按大小进行排序。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

可以先定义待评估的功能列表和初始得分列表 `scores`，先给每个功能的初始得分赋值为0，然后以字典的形式定义功能成本。

可以通过先自定义一个函数获取用户对于两个功能之间偏好的输入，并返回用户的选择，然后通过循环执行获取用户输入信息，以简化代码。

使用嵌套循环，对于每两个功能的组合，调用上一步定义的函数获取用户的选择，并根据选择更新相应功能的得分。如果用户选择第一个功能，增加第一个功能的得分；否则，增加第二个功能的得分。

计算所有功能的得分总和，及成本总和。

然后依次计算每个功能的评价系数、成本系数和价值系数。

最后对价值系数进行降序排序，并输出结果。

风云手机公司拟推出新款手机型号，根据市场调查有高清摄像头、大容量电池、快速充电技术、防水性能四种功能可以添加，各功能的增量成本如下：

功能	光波	防水	蓝牙	心率
成本	200	150	100	180

受手机市场定价的限制，添加功能的总成本限额为500元。风云手机公司拟就每两项功能之间征求用户的意见，哪一项功能相对更为重要。然后根据功能评分和成本信息评估其价值，确定在成本预算的限额下最终添加哪些功能。

感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢